

***Tlenowe związki jodu***

Próbkę czystego, krystalicznego jodu o masie 10,1 g zadano nadmiarem stężonego kwasu azotowego(V). Mieszaninę długo ogrzewano w temperaturze ok. 70 °C w kolbie zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną. Z otrzymanego jasnożółtego roztworu po zateżeniu wykrystalizowano bezbarwny związek **A** w ilości 6,3 g. Związek ten ogrzewany w temperaturze 250 °C ulega odwodnieniu do związku **B** występującego w postaci białej, krystalicznej substancji. Ubytek masy podczas tej reakcji wynosi około 5%. Związek **B** rozpuszcza się bardzo łatwo w wodzie tworząc kwaśny roztwór, z którego po zobojętnieniu za pomocą NaOH można wykrystalizować związek **C** (w postaci bezwodnej). W temperaturach powyżej 500 °C zachodzi rozkład termiczny związku **C**, podczas którego wydziela się bezbarwny gaz i powstaje sól **D**. Mieszaninę związków **C** i **D** można bardzo łatwo otrzymać roztwarzając jod w wodnym roztworze NaOH. Sól **D** tworzy kryształy o typie strukturalnym NaCl, a ich gęstość wynosi  $\rho_D = 3,66 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ .

W wyniku nasycania gazowym chlorem gorącego roztworu wodnego zawierającego związek **C** i NaOH w stosunku stechiometrycznym 1:4 zachodzi reakcja utleniania jodu. Z otrzymanego roztworu po ochłodzeniu wytrąca się produkt **E**. Jest to bezwodna diwodorosól sodowa słabego kwasu tlenowego **F**.

Roztwór zawierający 0,1664 g kwasu **F** zakwaszono kwasem siarkowym(VI) i dodano nadmiar roztworu jodku potasu. Wydzielony jod odmiareczkowano zużywając 29,20 cm<sup>3</sup> roztworu Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> o stężeniu 0,200 mol · dm<sup>-3</sup>.

**Polecenia:**

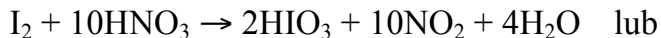
- a.** (2 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania związku **A** i oblicz jej wydajność.
- b.** (2 pkt.) Podaj równanie reakcji odwodnienia związku **A** i potwierdź je odpowiednimi obliczeniami.
- c.** (4 pkt.) Napisz w formie jonowej równania połówkowe i równanie sumaryczne reakcji roztwarzania jodu w roztworze NaOH. Podaj wzory związków **C** i **D** i uzasadnij odpowiedź.
- d.** (2 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji rozkładu termicznego związku **C**.
- e.** (4 pkt.) Naskicuj komórkę elementarną soli **D**. Oszacuj promień jonowy anionów wiedząc, że promień jonowy Na<sup>+</sup> dla liczby koordynacyjnej 6 wynosi 1,02 Å.
- f.** (2 pkt.) Podaj wzór soli **E** i zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji jej otrzymywania.
- g.** (2 pkt.) Podaj wzór kwasu **F**. Odpowiedź potwierdź obliczeniami.
- h.** (2 pkt.) Narysuj budowę przestrzenną cząsteczki kwasu **F**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych [g/mol]:

H – 1,01; O – 16,00; I – 126,90; Na – 22,99;

## ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

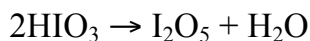
- a. W wyniku roztwarzania  $I_2$  w stężonym kwasie azotowym(V) zachodzi reakcja utleniania jodu do kwasu jodowego(V) (związek **A**) zgodnie z równaniem:



Wydajność reakcji utleniania wynosi:

$$\frac{n_{HIO_3}}{2} : n_{I_2} \cdot 100\% = \frac{6,3 \text{ g}}{2 \cdot M_{HIO_3}} : \frac{10,1 \text{ g}}{M_{I_2}} \cdot 100\% = \frac{0,0179}{0,0398} \cdot 100\% = 45,0\%$$

- b. Kwas jodowy(V) ulega łatwo reakcji odwodnienia i powstaje bezwodnik kwasowy  $I_2O_5$  (związek **B**) zgodnie z równaniem:

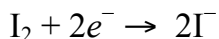


Ubytek masy próbki związany z wydzielaniem wody dla powyższej reakcji wynosi:

$$\Delta_m = \frac{M_{H_2O}}{2 \cdot M_{HIO_3}} \cdot 100\% = \frac{18,016}{2 \cdot 175,91} \cdot 100\% = 5,12\% \approx 5\%$$

i jest zgodny z wartością podaną w zadaniu.

- c. W wyniku roztwarzania  $I_2$  w roztworze NaOH zachodzi reakcja dysproporcjonowania red-ox jodu. Jod spełnia w reakcji zarówno rolę utleniacza jak i reduktora. Równania połówkowe reakcji mają więc następującą postać:

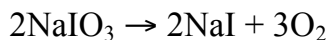


Równanie sumaryczne:

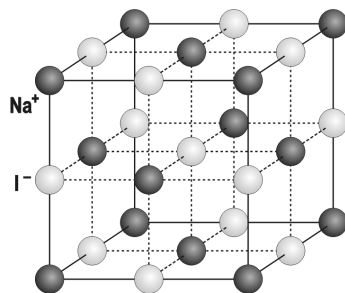


Produktem reakcji jest więc  $NaIO_3$  (związek **C**) i  $NaI$  (sól **D**).  $NaIO_3$  (związek **C**) powstaje również w wyniku zobojętniania za pomocą NaOH roztworu kwasu jodowego(V) powstającego przez rozpuszczenie  $I_2O_5$  w wodzie.

- d. Z informacji podanych w zadaniu wynika, że produktem rozkładu  $NaIO_3$  jest sól **D**, czyli jodek sodu.  $NaIO_3$  jako silny utleniacz rozkłada się z wydzielaniem tlenu zgodnie z równaniem:



- e. Jodek sodu tworzy kryształy jonowe izotypowe z NaCl, w których aniony i kationy mają liczbę koordynacyjną 6. Kryształy należą do układu regularnego i komórka elementarna ma kształt sześcianu. Jony jednego rodzaju (np.  $\text{Na}^+$ ) znajdują się w wierzchołkach komórki elementarnej i na środkach ścian, zaś ich przeciwjony zajmują pozycje na środkach krawędzi i w środku komórki.



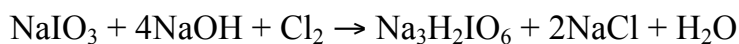
Na jedną komórkę elementarną jodku sodu przypadają 4 kationy sodu i 4 aniony jodkowe. Objętość komórki elementarnej  $V$  i długość krawędzi (parametr  $a$ ) można wyznaczyć na podstawie podanej gęstości związku:

$$\rho_{\text{NaI}} = \frac{4 \cdot M_{\text{NaI}}}{V \cdot N_A} = \frac{4 \cdot M_{\text{NaI}}}{a^3 \cdot N_A} \quad \text{stąd} \quad a = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot M_{\text{NaI}}}{\rho_{\text{NaI}} \cdot N_A}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 149,89}{3,66 \cdot 6,022 \cdot 10^{23}}} = 6,48 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 6,48 \text{ \AA}$$

Ponieważ suma promieni jonowych  $\text{Na}^+$  i  $\text{I}^-$  jest równa  $a/2$  to promień jonowy  $\text{I}^-$  wynosi:

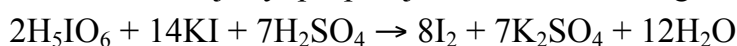
$$r_{\text{I}^-} = \frac{a}{2} - r_{\text{Na}^+} = \frac{6,48 \text{ \AA}}{2} - 1,02 \text{ \AA} = 2,22 \text{ \AA}$$

- f. Chlor, jako silny utleniacz, utlenia w środowisku zasadowym jony jodanowe(V) do anionów kwasu jodowego(VII). Uwzględniając podany w zadaniu stosunek molowy  $\text{NaIO}_3$  do  $\text{NaOH}$ , (1:4) oraz informację, że produktem jest diwodorosól, możemy napisać równanie tej reakcji:



Związek E ma więc wzór  $\text{Na}_3\text{H}_2\text{IO}_6$  (jest to sól sodowa kwasu ortonadjodowego).

- g. Kwas F występuje w postaci cząsteczek  $\text{H}_5\text{IO}_6$ . Wzór kwasu można potwierdzić określając jodometrycznie zawartość jodu w związku. W reakcji z jodkiem potasu w środowisku kwaśnym zachodzi reakcja synproporcjonowania red-ox zgodnie z równaniem:

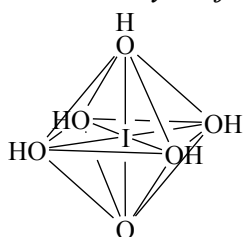


Ilość wydzielonego jodu wyznaczona na podstawie reakcji z  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  zachodzącej zgodnie z równaniem:  $\text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{NaI} + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$  wynosiła:

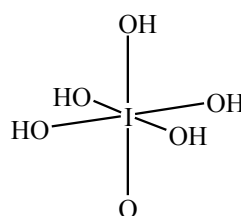
$$n_{\text{I}_2} = \frac{0,200 \cdot 29,2 \cdot 10^{-3}}{2} \text{ mol} = 29,2 \cdot 10^{-3} \text{ moli.}$$

Masa molowa kwasu jodowego(VII) jest równa  $M_F = \frac{4 \cdot 0,1664 \text{ g}}{29,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}} = 228 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  i jest zgodna z wartością  $227,94 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  obliczoną dla  $\text{H}_5\text{IO}_6$ .

- h. Cząsteczka kwasu  $\text{H}_5\text{IO}_6$  ma budowę zbliżoną do oktaedrycznej. Sześć ligandów tlenkowych wiązanych jest przez centrum koordynacji w postaci jodu na stopniu utlenienia VII:



lub



**Punktacja:**

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>a.</b> Za napisanie równania reakcji otrzymywania kwasu <b>A</b>           | 1 pkt. |
| Za obliczenie wydajności reakcji                                              | 1 pkt. |
| <b>b.</b> Za napisanie równania reakcji odwodnienia kwasu <b>A</b>            | 1 pkt. |
| Za przedstawienie odpowiednich obliczeń                                       | 1 pkt. |
| <b>c.</b> Za napisanie równania reakcji jodu z NaOH                           | 2 pkt. |
| Za podanie wzorów związków <b>C</b> i <b>D</b> oraz uzasadnienie              | 2 pkt. |
| <b>d.</b> Za napisanie równania reakcji rozkładu termicznego związku <b>C</b> | 2 pkt. |
| <b>e.</b> Za naszkicowanie komórki elementarnej soli <b>D</b>                 | 2 pkt. |
| Za określenie promienia jonowego anionu soli <b>D</b>                         | 2 pkt. |
| <b>f.</b> Za podanie wzoru soli <b>E</b>                                      | 1 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli <b>E</b>                      | 1 pkt. |
| <b>g.</b> Za podanie wzoru kwasu <b>F</b>                                     | 1 pkt. |
| Za przedstawienie odpowiednich obliczeń                                       | 1 pkt. |
| <b>h.</b> Za naszkicowanie budowy przestrzennej cząsteczki kwasu <b>F</b>     | 2 pkt. |

---

**Razem****20 pkt.**